

Część 3

1. Trzy ważne zagadnienia (PASTA, twierdzenie Burke'a, równość Little'go)
2. Kolejki z priorytetami

PASTA (Poissonian Arrivals See Time Averages)

- Własność PASTA odnosi się do rozkładu prawdopodobieństwa stanów **zastanych przez klientów przychodzących** do systemu kolejkowego z Poissonowskiego strumienia zgłoszeń .
- Jak już wiemy (slajdy 25-26, część 1 wykładu) zgłoszenia przychodzące z procesu Poissona (**Poissonian arrivals**) są rozłożone na osi czasu losowo.
- Zatem, intuicyjnie, prawdopodobieństwo π_n zastania danego stanu n przez zgłoszenie przychodzące jest równe procentowi czasu przebywania systemu w stanie n (czyli **time average**) w obserwowanej trajektorii.
- **Zgłoszenia Poissonowskie widzą stany „średnie czasowe”.**
- Dla systemu **ergodycznego** ww. procent (**time average**) jest prawdopodobieństwem P_n stanu n liczonym po wszystkich trajektoriach procesu obsługi. Zatem $\pi_n = P_n$.

problem Las Vegas

- kasyno: black jack
- krupierzy (dealers): dwaj bracia bliźniacy
- U – uczciwy (p-stwo przegranej $\frac{1}{2}$), O – oszukaniec (p-stwo przegranej $p > \frac{1}{2}$)
- trafiam na U lub O z p-stwem $\frac{1}{2}$
- zagrałem i przegrałem: jakie jest p-stwo, że krupierem był O?

twierdzenie Bayesa

$$P[A_i | B] = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$

gdzie

- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ Ω przestrzeń zdarzeń elementarnych
- $P[B | A] := \frac{P[B \cap A]}{P[A]}$, $P[B \cap A] = P[B | A] \cdot P[A]$ prawdopodobieństwo warunkowe
- $P[B] = P[B \cap \Omega] = P[B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)] =$
 $= P[(B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)] = \sum_{j=1}^n P[B \cap A_j] = \sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]$

dowód:

$$P[A_i | B] = \frac{P[A_i \cap B]}{P[B]} = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$

wzór Bayesa dla problemu Las Vegas

- kasyno, krupierzy: dwaj bracia bliźniacy
- U – uczciwy (wynik gry $\frac{1}{2}$), O – oszust (wynik gry $p > \frac{1}{2}$)
- trafiam na U lub O z p-stwem $\frac{1}{2}$
- L – zdarzenie, że przegrałem
- D_U – zdarzenie, że grałem z U
- D_O – zdarzenie, że grałem z O
- zagrałem i przegrałem: jakie jest p-stwo Q , że krupierem był O?

$$P[D_O | L] = \frac{P[L | D_O] \cdot P[D_O]}{P[L | D_O] \cdot P[D_O] + P[L | D_U] \cdot P[D_U]}$$

$$Q = P[D_O | L] = \frac{p \times \frac{1}{2}}{p \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{2p}{2p + 1}$$

wzór Bayesa:

$$P[A_i | B] = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$

dla $p = 1$ otrzymujemy $\frac{2}{3}$

PASTA (Poissonian Arrivals See Time Averages) np. $M/M/1, \infty$

- $A(t, t + \Delta t)$ – zdarzenie, że w $[t, t + \Delta t)$ przychodzi zgłoszenie (arrival)
- $Z_n(t)$ – zdarzenie, że w chwili t system jest w stanie n
 - $P[Z_n(t)] = P[N(t) = n] = P_n(t), \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo
 - $\pi_n(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)], \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- odpowiedź: ze wzoru Bayesa

wzór Bayesa:

$$P[A_i | B] = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$

Mamy:

$$\pi_n(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)] = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[A(t, t + \Delta t) | Z_n(t)] \cdot P[Z_n(t)]}{\sum_k P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] \cdot P[Z_k(t)]} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_n(t)}{\sum_k (\lambda \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_k(t)}$$

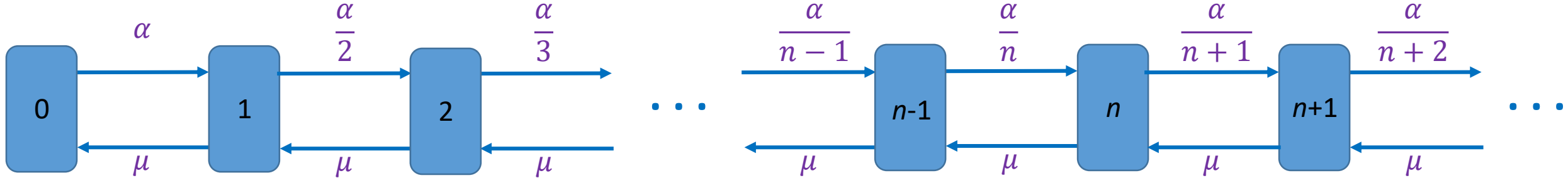
$P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)]$ jest takie samo dla wszystkich stanów k , bo na wejściu proces Poissona, czyli $P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$.

Zatem, po podzieleniu przez tę wspólną wartość otrzymujemy $\pi_n(t) = P_n(t), \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$

To samo dotyczy stanu ustalonego:

$$\pi_n = P_n, \quad n = 0, 1, \dots$$

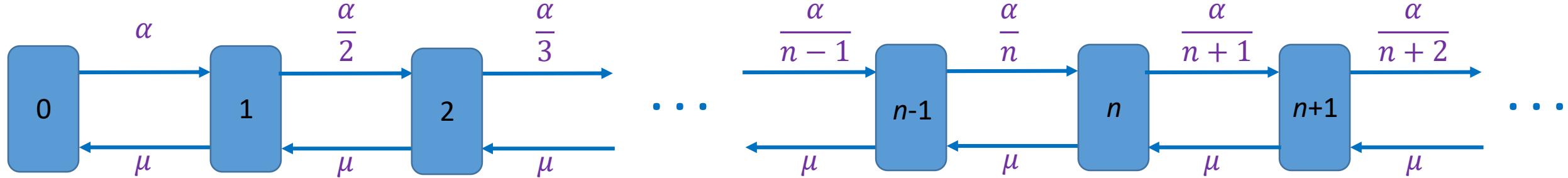
M/M/1 ze zniechęcaniem klientów (slajdy 12-13, część 2 wykładu)



- $P_n = \frac{(\alpha/\mu)^n}{n!} e^{-\alpha/\mu}$, $n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona
- $\rho = 1 - e^{-\alpha/\mu}$ p-stwo zajętości serwera = średni stan serwera
- $\frac{\alpha}{\mu} < \infty$ (dowolne > 0) warunek na ergodyczność (oraz istnienie stanu ustalonego)

- średni stan systemu: $L = E[N] = \frac{\alpha}{\mu}$ (bo rozkład Poissona)
- $\rho = \lambda \cdot \frac{1}{\mu}$ równość Little'go na λ – średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\lambda := \sum_n \lambda_n P_n$)
- $\lambda = \mu \cdot \rho = \mu(1 - e^{-\alpha/\mu})$ (homework 2)

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów: PASTA?



$\pi(n) := \text{Prob} \{ \text{przychodzący klient zastaje stan } n \text{ (} n = 0, 1, \dots \text{)} \}$

$$P_n = \frac{A^n}{n!} e^{-A}, \quad n = 0, 1, \dots \quad (a = \frac{\alpha}{\mu})$$

- $\lambda_n = \frac{\alpha}{n+1}, n = 0, 1, \dots$
- średnia intensywność napływu zgłoszeń: $\lambda := \sum_k \lambda_k P_k = \mu(1 - e^{-a})$
- używając tw. Bayesa (p. następny slajd) otrzymujemy

$$\pi(n) = \frac{\lambda_n P_n}{\lambda} = \frac{\lambda_n}{\lambda} P_n = \frac{a}{(n+1)(1-e^{-a})} \cdot P_n, \quad n = 0, 1, \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \pi(n) = 1 ?$$

- a więc PASTA nie zachodzi

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów: $\pi(n)$

- $A(t, t + \Delta t)$ – zdarzenie, że w $[t, t + \Delta t)$ przychodzi zgłoszenie (arrival)
- $Z_n(t)$ – zdarzenie, że w chwili t system jest w stanie n
 - $P[Z_n(t)] = P[N(t) = n] = P_n(t), \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo
 - $\pi_n(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)], \quad t \geq 0, n = 0, 1, \dots$
- odpowiedź: ze wzoru Bayesa

wzór Bayesa:

$$P[A_i | B] = \frac{P[B | A_i] \cdot P[A_i]}{\sum_{j=1}^n P[B | A_j] \cdot P[A_j]}$$

Mamy:

$$\pi_n(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P[Z_n(t) | A(t, t + \Delta t)] = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[A(t, t + \Delta t) | Z_n(t)] \cdot P[Z_n(t)]}{\sum_k P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] \cdot P[Z_k(t)]} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\lambda_n \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_n(t)}{\sum_k (\lambda_k \Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_k(t)}$$

Ponieważ $P[A(t, t + \Delta t) | Z_k(t)] = \lambda_k \Delta t + o(\Delta t)$ zależy od stanu, to po podzieleniu przez Δt i przejściu do granicy otrzymujemy:

$$\pi_n(t) = \frac{\lambda_n}{\lambda} P_n(t), \quad t \geq 0, \quad n = 0, 1, \dots$$

To samo dotyczy stanu ustalonego:

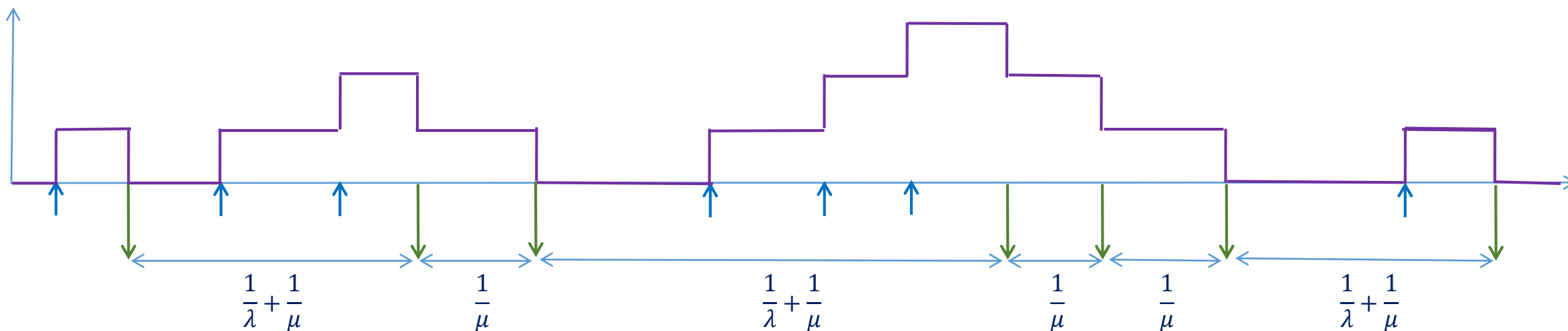
$$\pi_n = \frac{\lambda_n}{\lambda} P_n, \quad n = 0, 1, \dots$$

twierdzenie Burke'a dla systemu M/M/1

Dowód pomijamy.



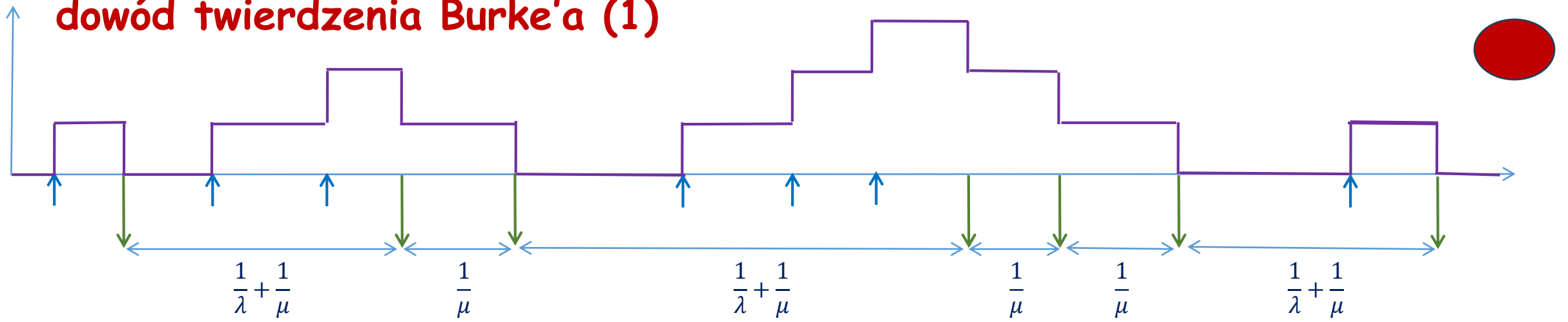
Strumień zgłoszeń wychodzących z systemu M/M/1 jest procesem Poissona o intensywności λ (czyli taki sam, ale nie ten sam, jak strumień zgłoszeń wchodzących do systemu).



Ile czasu czekamy średnio na wyjście kolejnego zgłoszenia?

- w stanach $n \geq 1$ czekamy średnio $\frac{1}{\mu}$ (na zakończenie obsługi klienta)
- w stanie $n = 0$ czekamy średnio $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ (najpierw na zgłoszenie, a potem na zakończenie jego obsługi)
- zatem średnio czekamy $\rho \frac{1}{\mu} + (1 - \rho) \left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \right) = \frac{1}{\lambda}$ (bo $Prob\{N \geq 1\} = \rho$, $Prob\{N = 0\} = 1 - \rho$, gdzie $\rho = \lambda/\mu$)

dowód twierdzenia Burke'a (1)



Oznaczenia:

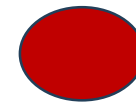
- D – zm. losowa opisująca czas między wyjściami kolejnych obsłużonych zgłoszeń: **szukana dystrybuanta** $G(t) = Prob\{D \leq t\}$
- X – zm. losowa opisująca czas międzyzgłoszeniowy: rozkład wykładniczy, dystrybuanta $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, gęstość $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$
- Y – zm. losowa opisująca czas obsługi: rozkład wykładniczy, dystrybuanta $H(t) = 1 - e^{-\mu t}$, gęstość $h(t) = \mu e^{-\mu t}$
- $Z := X + Y$ – zm. losowa będąca sumą dwóch niezależnych zm. losowych X oraz Y

Obserwacja:

- $1 - G(t) = Prob\{D > t\} = Prob\{D > t \mid N \geq 1\} \cdot Prob\{N \geq 1\} + Prob\{D > t \mid N = 0\} \cdot Prob\{N = 0\}$
- $1 - G(t) = \rho(1 - H(t)) + (1 - \rho) \cdot Prob\{X + Y > t\} = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho) \cdot Prob\{X + Y > t\} = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho)A(t)$

Trzeba zatem znaleźć $A(t) := Prob(X + Y > t)$.

dowód twierdzenia Burke'a (2): obliczanie $G(t)$



$$\begin{aligned} A(t) &= \text{Prob}\{X + Y > t\} = \text{Prob}\{X > t\} + \text{Prob}(X + Y > t \mid X \leq t) = e^{-\lambda t} + \int_0^t \text{Prob}\{Y > t - \tau\} f(\tau) d\tau = \\ &= e^{-\lambda t} + \int_0^t e^{-\mu(t-\tau)} \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau = e^{-\lambda t} + \lambda e^{-\mu t} \int_0^t e^{(\mu-\lambda)\tau} d\tau = e^{-\lambda t} + \lambda e^{-\mu t} \left[\frac{e^{(\mu-\lambda)t}}{\mu-\lambda} - \frac{1}{\mu-\lambda} \right] = e^{-\lambda t} + \frac{\lambda}{\mu-\lambda} e^{-\lambda t} - \frac{\lambda}{\mu-\lambda} e^{-\mu t} \end{aligned}$$

czyli

$$A(t) = \frac{\mu}{\mu-\lambda} e^{-\lambda t} - \frac{\lambda}{\mu-\lambda} e^{-\mu t} = \frac{1}{1-\rho} e^{-\lambda t} - \frac{\rho}{1-\rho} e^{-\mu t} \quad (\text{rozkład } Z: B(t) = \text{Prob}\{X + Y \leq t\} = 1 - A(t) = 1 - \frac{1}{1-\rho} e^{-\lambda t} + \frac{\rho}{1-\rho} e^{-\mu t})$$

Przypomnijmy, że $1 - G(t) = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho)A(t)$, a więc

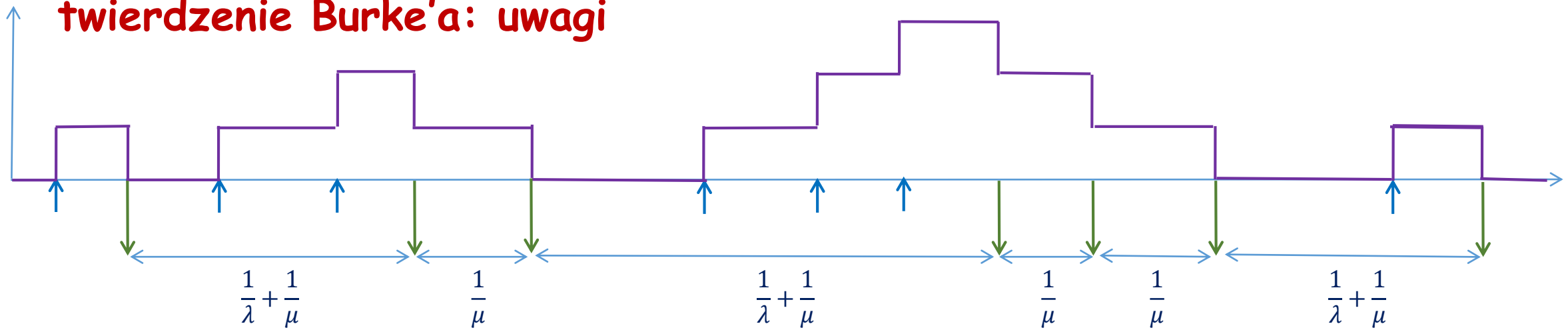
$$1 - G(t) = \rho e^{-\mu t} + (1 - \rho) \left(\frac{1}{1-\rho} e^{-\lambda t} - \frac{\rho}{1-\rho} e^{-\mu t} \right) = \rho e^{-\mu t} + e^{-\lambda t} - \rho e^{-\mu t} = e^{-\lambda t}$$

i ostatecznie

$$G(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

co należało wykazać.

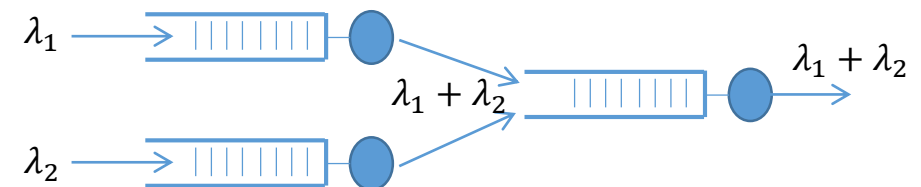
twierdzenie Burke'a: uwagi



Tw. Burke'a jest prawdziwe dla

- dowolnej dyscypliny kolejki
- dla systemu M/M/m.

Ważne zastosowanie: sieci kolejek.



równość Little'go

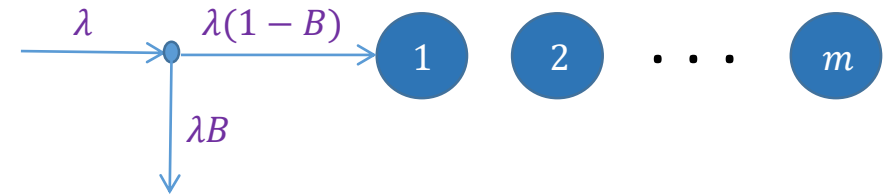
Dowód pomijamy.

- ogólny wzór łączący średni stan systemu L ze średnią intensywnością napływu zaakceptowanych zgłoszeń λ oraz średnim czasem przebywania w systemie W :

$$L = \lambda \times W$$

uwagi:

- ważny dla podsystemów (M/M/1: system, kolejka, serwer)
- dla systemów ze stratami zgłoszeń ważne jest, że λ oznacza średnią intensywność **akceptowanych** zgłoszeń (jak M/M/m,m)



Z Little'go (B obliczone z rozkładu):

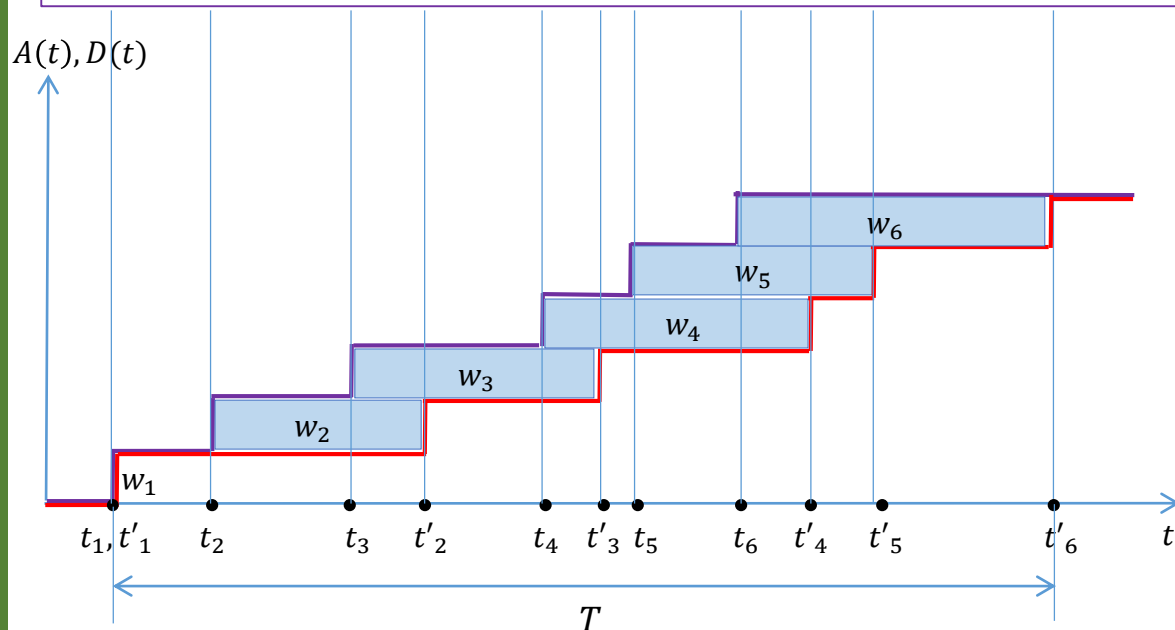
$$L = (\lambda(1-B)) \left(\frac{1}{\mu} \right) = \frac{\lambda}{\mu} (1-B)$$

równość Little'go dla $G/G/1, \infty$ FIFO:

$$L_q = \lambda \cdot W_q \quad \lambda \longrightarrow \boxed{L_q} \longrightarrow \text{blue circle} \longrightarrow$$

proces jest stabilny (osiąga stan stacjonarny, $\rho < 1$) $\Rightarrow$ stan 0 powtarza się co jakiś skończony czas

- $\lambda, q = L_q, W_q$ – średnie (intensywność napływu zgłoszeń, stan kolejki, czas oczekiwania)
- $0 < t_1 < t_2 < \dots$ czasy przychodzenia zgłoszeń; $0 < t'_1 < t'_2 < \dots$ czasy opuszczania kolejki ($t_j \leq t'_j$)

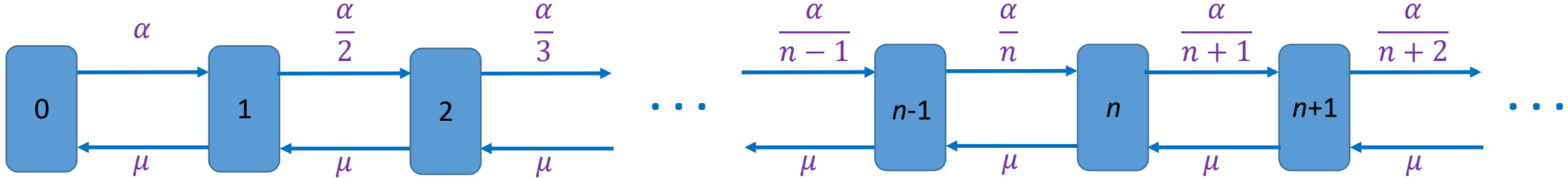


cykl: okres, gdy system jest pusty (idle period) plus okres zajętości (busy period) o długości T pomiędzy przyjściem klienta do pustego systemu i następującym po nim wyjściem klienta, który zostawia za sobą pusty system

- $A(t)$ = liczba przyjsć t_j do chwili t
- $D(t)$ = liczba wyjść t'_j do chwili t
- $Q(t) = A(t) - D(t)$ = liczba klientów w kolejce w chwili t
- $\lambda(t) = \frac{A(t)}{t}$ = średnia intensywność napływu zgłoszeń w $(0, t)$

- $w(T) = \frac{\sum_{j=1}^{A(T)} w_j}{A(T)}$ = średni czas oczekiwania klienta w cyklu
gdzie w_j = długość paska j = czas oczekiwania klienta j ($w_1 = 0$)
- $q(T) = \frac{\int_0^T Q(t) dt}{T}$ = średni stan kolejki w cyklu
zauważmy, że
- $\sum_{j=1}^{A(T)} w_j = \int_0^T Q(t) dt$ czyli $q(T) = \frac{\sum_{j=1}^{A(T)} w_j}{T}$
zatem
- $q(T) = \frac{w(T)A(T)}{T} = \lambda(T)w(T)$

M/M/1 ze zniechęcaniem klientów - równość Littlego

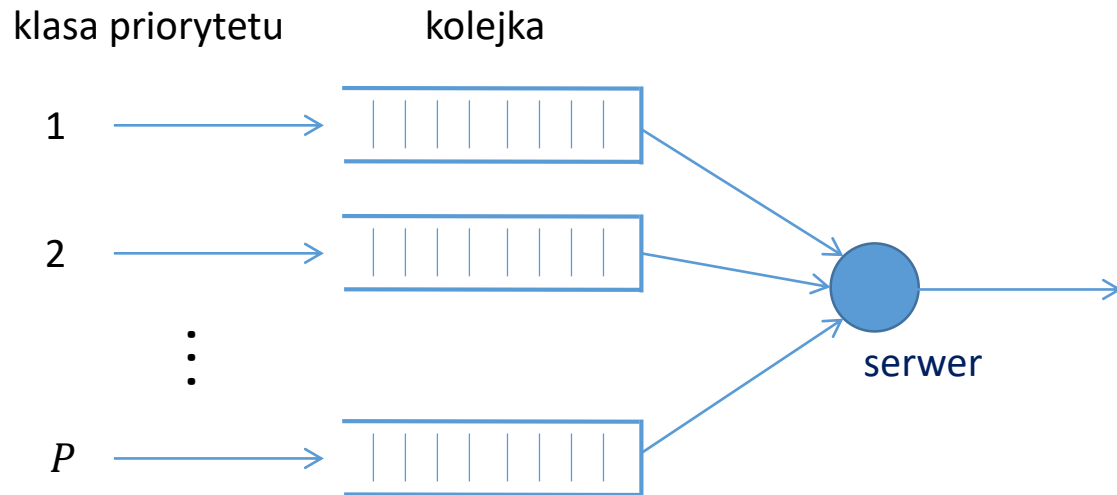


- $P_n = \frac{(\alpha/\mu)^n}{n!} e^{-\alpha/\mu}, n = 0, 1, \dots$ rozkład Poissona
- $\rho = 1 - e^{-\alpha/\mu}$ p-stwo zajętości serwera = średni stan serwera
- $\frac{\alpha}{\mu} < \infty$ warunek na ergodyczność (oraz istnienie stanu ustalonego)

- średni stan systemu: $L = E[N] = \frac{\alpha}{\mu}$ (bo rozkład Poissona)
- $\rho = \lambda \cdot \frac{1}{\mu}$ równość Little'go na λ – średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\lambda := \sum_n \lambda_n P_n$)
- $\lambda = \mu \cdot \rho = \mu(1 - P_0) = \mu(1 - e^{-\alpha/\mu})$
- ostatecznie z równości Little'go średni czas przebywania (klienta) w systemie wynosi:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\alpha}{\mu^2(1 - e^{-\alpha/\mu})}$$

Systemy kolejkowe z priorytetami



Parametry klasy p ($p = 1, 2, \dots, P$)

- dyscyplina kolejki FIFO
- Poissonowski strumień zgłoszeń: intensywność $\lambda(p)$
- czas obsługi: średnia $h(p)$, drugi moment zwykły $m_2(p)$
- $\mu(p) = \frac{1}{h(p)}$ — intensywność obsługi
- $\rho(p) = \lambda(p)h(p)$ — średni liczba zgłoszeń klasy p w obsłudze (<1)
czyli p-stwo, że w obsłudze jest zgłoszenie klasy p
- $L(p)$ — średni stan kolejki
- $W(p)$ — średni czas oczekiwania.

Czym niższy numer klasy, tym wyższy priorytet.

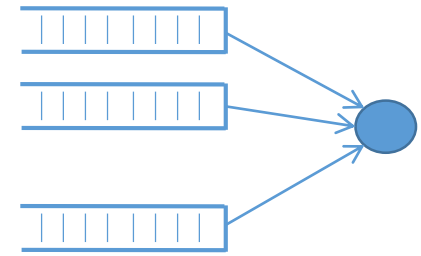
zakładamy stabilność systemu: $\sum_{p=1}^P \rho(p) < 1$

Dwa modele priorytetów

- **Non-preemptive** (bez wywłaszczania)
 - po wyjściu zgłoszenia z systemu, do obsługi brane jest zgłoszenie z kolejki o najwyższym priorytecie
- **Preemptive** (z wywłaszczaniem)
 - jeśli w momencie przyścia zgłoszenia, w obsłudze znajduje się zgłoszenie o niższym priorytecie, wówczas jego obsługa jest zawieszana i rozpoczynana jest obsługa przychodzącego zgłoszenia. Obsługa zawieszonego zgłoszenia jest kontynuowana w momencie, gdy w systemie nie ma zgłoszeń o wyższym priorytecie.

model bez wywłaszczania (non-preemptive model)

kolejki M/G/1



średni czas oczekiwania, $W(p)$, zgłoszenia przychodzącego z klasy p składa się z trzech elementów:

(1) średniego czasu, $W_1(p)$, do zakończenia zgłoszenia będącego aktualnie w obsłudze

- $W_1(p) = \sum_{q=1}^P \rho(q) \frac{m_2(q)}{2h(q)} = \frac{1}{2} \sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q)$, bo (z równości Little'go) $\rho(q)$ jest p-stwem, że rozważane zgłoszenie przychodzące zostanie w serwerze zgłoszenie z klasy q , a $\frac{m_2(q)}{2h(q)}$ jest **średnim resztowym czasem obsługi** takiego zgłoszenia (p. Część 4 wykładu; dla rozkładu wykładniczego = $h(q)$ gdyż $m_2(q) = 2h(q)^2$)

(2) średniego czasu, $W_2(p)$, potrzebnego do obsłużenia wszystkich zgłoszeń aktualnie czekających w kolejkach $q = 1, 2, \dots, p$

- $W_2(p) = \sum_{q=1}^p h(q) L(q) = \sum_{q=1}^p \rho(q) W(q)$
(z równości Little'go $L(q) = \lambda(q) W(q) \Rightarrow h(q) L(q) = \lambda(q) h(q) W(q)$)

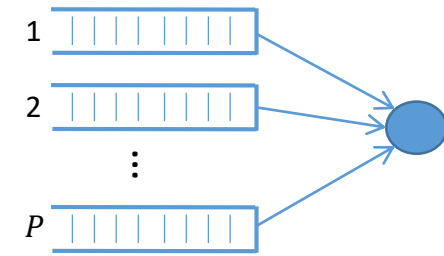
(3) średniego czasu, $W_3(p)$, potrzebnego do obsłużenia zgłoszeń o wyższych priorytetach, które napłyną w czasie przebywania rozważanego zgłoszenia w kolejce (zauważmy, że dla $p = 1$, $W_3(1) = 0$)

konwencja: $\sum_{q=1}^{p-1} \rho(q) = 0$ dla $p = 1$

- $W_3(p) = \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q) W(p) h(q) = W(p) \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)$, bo w czasie $W(p)$ napłynie średnio $\lambda(q) W(p)$ klientów klasy q

model bez wywłaszczania (no preemption) c.d.

kolejki M/G/1



zatem średni czas oczekiwania zgłoszenia przychodzącego z klasy p wynosi

$$W(p) = W_1(p) + W_2(p) + W_3(p) = \frac{1}{2} \sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q) + \sum_{q=1}^p \rho(q) W(q) + W(p) \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q), \quad p = 1, 2, \dots, P$$

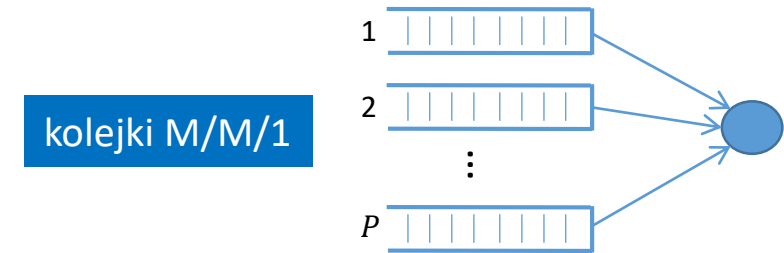
duże " P "

- ostateczny wzór na $W(p)$ wyprowadzamy rekurencyjnie:

$$W(p) = \frac{\sum_{q=1}^P \lambda(q) m_2(q)}{2 \left(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q) \right) \left(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q) \right)}, \quad p = 1, 2, \dots, P$$

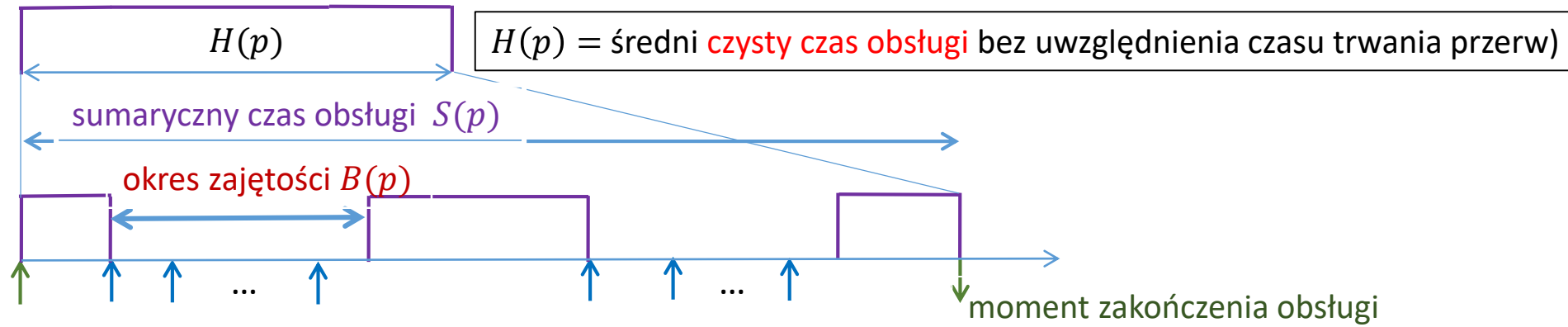
- zauważmy, że $T(p) := W(p) + h(p)$ jest średnim czasem przebywania zgłoszenia klasy p w systemie

kolejki z wywłaszczaniem



- Teraz zakładamy wykładnicze (bezpamięciowe) czasy obsługi, co oznacza, że gdy obsługa zgłoszenia jest przerwana, wówczas nie ma znaczenia, że po powrocie do serwera obsługa zgłoszenia rozpocznie się od początku, czy też obsługa będzie kontynuowana od jej stanu w momencie przerwania.
- Tym razem obliczymy średni czas przebywania zgłoszenia w systemie dla każdej klasy priorytetu z uwagi na to, że nie jest jasne jak rozumieć pojęcie czasu oczekiwania zgłoszenia.

wyłączanie - podstawowa obserwacja: średni czysty czas obsługi zgłoszenia klasy p (nie uwzględniający czasu spędzonego poza serwerem po kolejnych wyłączeniach) jest równy $h(p)$



- $\Lambda(p) = \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q)$ – sumaryczna intensywność napływu zgłoszeń o priorytecie wyższym od p
- $H(p)$ – średni czas przebywania w serwerze zgłoszenia klasy p
- zależność wynikająca z bezpamięciowości czasu obsługi zgłoszeń klasy p (o średniej $h(p)$ i intensywności $\mu(p) = \frac{1}{h(p)}$)

$$H(p) = \frac{\mu(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} \cdot \frac{1}{\Lambda(p) + \mu(p)} + \frac{\Lambda(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} \left(\frac{1}{\Lambda(p) + \mu(p)} + H(p) \right)$$

- rozwiązanie

$$H(p) \left(1 - \frac{\Lambda(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} \right) = \frac{\Lambda(p) + \mu(p)}{(\Lambda(p) + \mu(p))^2} \Rightarrow H(p) \frac{\mu(p)}{\Lambda(p) + \mu(p)} = \frac{1}{\Lambda(p) + \mu(p)} \Rightarrow H(p) = \frac{1}{\mu(p)} = h(p)$$

priorytety z wywłaszczaniem c.d.

Średni czas spędzony w systemie, $T(p)$, zgłoszenie przychodzące z klasy p składa się z dwóch elementów:

- (1) $W(p)$: średni czas spędzony w kolejce, czyli do momentu wejścia zgłoszenia do serwera po raz pierwszy.
- (2) $S(p)$: średni czas procesu obsługi wliczając w to przerwy w obsłudze spowodowane wywłaszczaniem.

- (1) Wartość czasu $W(p)$ jest następująca (uwaga: teraz $m_2(q) = 2(h(q))^2$):

$$\bullet \quad W(p) = \frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q) m_2(q)}{2 \left(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)\right) \left(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q)\right)}$$

Wyjaśnienie:

- Klasa p nie widzi zgłoszeń klas $q = p + 1, p + 2, \dots, P$, a wywłaszczanie zgłoszeń klas $q = 1, 2, \dots, p$ nie wpływa na ich średni czas $h(q)$ spędzony w serwerze, jak również na rozkład tego czasu (wykładniczy z parametrem $\mu(q) = \frac{1}{h(q)}$).
- Wynika z tego, że gdy ograniczymy rozpatrywany system kolejkowy do klas priorytetów $q = 1, 2, \dots, p$, to ww. średni czas $W(p)$ może być obliczony za pomocą wzoru dla analogicznego systemu bez wywłaszczania. Jest tak dlatego, że w czasie od przyjścia zgłoszenia klasy p do jego pierwszego wejścia do serwera, serwer jest przez cały ten czas zajęty obsługą zgłoszeń klas $q = 1, 2, \dots, p$ zgodnie z ich oryginalnymi (wykładniczymi) rozkładami czasu obsługi.

priorytety z wywłaszczaniem c.d.

(2) Średni czas, $S(p)$, trwania przerywanego czasu zgłoszenia klasy p jest następujący

- $$S(p) = h(p) + S(p) \sum_{q=1}^{p-1} \lambda(q)h(q),$$

ponieważ w czasie trwania procesu obsługi rozważanego zgłoszenia do systemu przyjdzie średnio $\lambda(q)S(p)$ zgłoszeń z każdej z klas o wyższym priorytecie ($q = 1, 2, \dots, p - 1$), a każde takie zgłoszenie klasy q zajmie serwer średnio na czas $h(q)$.

Stąd

- $$S(p) = \frac{h(p)}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)}, \quad p = 1, 2, \dots, P$$

interpretacja: $h(p) = S(p) \times$ (prawdopodobieństwo, że serwer nie jest zajęty przez zgłoszenia o wyższym priorytecie).

formuła końcowa (wywłaszczanie)

małe "p"

$$m_2(q) = 2(h(q))^2$$

- średni czas w systemie $T(p)$:

$$T(p) = W(p) + S(p) = \frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q)m_2(q)}{2\left(1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)\right)\left(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q)\right)} + \frac{h(p)}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)}$$

$$T(p) = \frac{1}{1 - \sum_{q=1}^{p-1} \rho(q)} \left(\frac{\sum_{q=1}^p \lambda(q)m_2(q)}{2\left(1 - \sum_{q=1}^p \rho(q)\right)} + h(p) \right), \quad p = 1, 2, \dots, P$$

- średni całkowity czas oczekiwania (w kolejce i w przerwach w obsłudze spowodowanej wywłaszczaniem)

$$V(p) = T(p) - h(p)$$